

Fe (III) -草酸盐络合物 / H₂O₂ / 日光体系对垃圾渗滤液的处理研究

摘要：以 Fe (III) -草酸盐络合物 / H₂O₂ 作光氧化剂，利用太阳光对垃圾渗滤液进行了光氧化降解试验研究。结果表明，在溶液的初始 pH=3.0, H₂O₂ 投加量=460mg/L, 铁离子浓度=20 mg/L 条件下，反应 60min 后，COD_{Cr} 去除率可达 80% 左右；溶液的 pH 值、H₂O₂ 和 Fe³⁺ 的浓度对光解过程有显著影响，而且在太阳光照射下，COD_{Cr} 去除率比紫外光下高。研究表明，在一定试验条件下，用日光 / H₂O₂ / 草酸铁体系对城市垃圾渗滤液处理效果较好，可作为垃圾渗滤液的深度处理。保护

关键词：垃圾渗滤液；草酸铁；光催化

A Study on the Treatment of Landfill Leach

by Solar/H₂O₂/Ferric oxalate

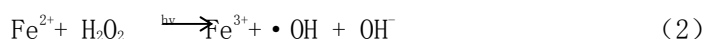
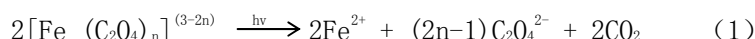
Abstract： The photooxidative degradation of the landfill leach under solar irradiation by H₂O₂/ferric oxalate complexes has been studied. The result indicate that under the conditions of the reaction are pH=3.0, H₂O₂=460mg/L and Fe³⁺=20mg/L, the removal percentages of COD_{Cr} can reach about 80% in 60 minutes. It is found that the initial pH of the solution and the concentration of H₂O₂ and Fe³⁺ have significant effects in this photooxidative process. The removal percentages of COD_{Cr} is higher under solar irradiation than under UV irradiation, and the research shows that under the selected conditions, using Solar/H₂O₂/Ferric oxalate complexes to treat the landfill leachate has good efficiency.

Keywords： landfill leach; ferric oxalate; photocatalysis

1 前言

近些年来利用羟基自由基 (•OH) 降解和矿化有机污染物的深度氧化技术 (AOPs)，是环境科学研究的热点之一。铁 (III) 离子及其络合物在近紫外及可见区有强的配体 → 金属电荷吸收带、能催化或充当光化学反应的媒介。已有研究资料表明铁 (III) - 羧酸盐络合物具有光催化降解有机物的性能^[1-3]；当草酸铁络合物体系中存在一定量的 H₂O₂ 时，在太阳光或

紫外光照射下,发生类 Fenton 反应产生羟基自由基 $\cdot\text{OH}$ ^[4],而草酸铁络合物可在一定程度上循环利用:



$\text{Fe}(\text{III})$ 和 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 可以重新形成草酸铁络合物。

城市生活垃圾渗滤液属于难降解的高浓度有机污水,现有处理工艺主要是以生物法为主而派生出来的不同处理技术的组合^[5,6],但这些处理工艺在实际运行过程中大部分难以达到国家所要求的排放标准,或者由于处理成本过高,影响了正常的运行。在前期的研究中,我们知道对于垃圾卫生填埋场经过活性污泥法处理后的垃圾渗滤液($\text{COD}_{\text{Cr}}=450\text{mg/L}$ 左右)采用 125W 紫外灯,在 $\text{pH}=4.0$ 左右,总药剂用量为 1.4% (体积比) (其中 30% 过氧化氢 0.6%, 0.1mol/L 草酸铁溶液 0.8%, $\text{Fe}^{3+}/\text{H}_2\text{O}_2=1:23$ (质量比)) 时的处理效果比较理想^[3],为了充分利用太阳能,我们采用 $\text{Fe}(\text{III})$ - 草酸盐络物 / H_2O_2 / 日光体系对垃圾渗滤液的处理进行了进一步的研究,也取得较好的效果。

2 实验部分

2.1 实验器材

废水及试剂:所选取的垃圾渗滤液来自某垃圾卫生填埋场经过活性污泥法处理后的污水($\text{COD}_{\text{Cr}}=450\text{mg/L}$ 左右,棕黄色状), $\text{NH}_3\text{-N}$ 的含量约为 200mg/L;双氧水(分析纯,含量不少于 30%); $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, H_2SO_4 , NaOH , 以及 COD_{Cr} 测定试剂均为分析纯。

光源:自然光源为南昌地区 3、4、5、6 月,高压汞灯光源为 125W 直管形高压汞灯(上海亚明灯泡厂有限公司)

测试仪器:光强的测量采用北京师范大学光电仪器厂生产的 FZ-A 型辐照计(辐照度探头为 400-1000nm)及 UV-A 型紫外辐照计,PHS-3C 精密数字酸度计(上海雷磁仪器厂)。

2.2 实验方法

将 3.0L 垃圾渗滤液装入自制射流式水膜反应器中(由潜水泵和有机玻璃反应容器组成,潜水泵使反应容器中的废水成薄膜伞状,在太阳光的直接照射下,伞状水膜能充分吸收太阳光,并以太阳能为能源,引发一系列的化学反应,从而达到降解有机污染物、去除 COD_{Cr} 的目的),同时加入双氧水和草酸铁溶液($\text{Fe}^{3+}/\text{C}_2\text{O}_4^{2-}=1:3$,浓度为 $\text{Fe}^{3+}10\text{mg/L}$),用 H_2SO_4 调节废水 pH 值;开启潜水泵,在太阳光照射下反应开始,定时取样并测定光辐照度,样品加入亚硫酸钠终止反应,并马上用 NaOH 溶液调节 pH 值至 11.0 左右,使溶液中的铁盐迅速絮凝沉淀,取上层清液进行分析。另外每次处理前,必须对垃圾渗滤液进行 COD_{Cr} 测定(COD_{Cr}

采用重铬酸钾法测定), 防止水质变化对结果带来的影响。

3 结果与讨论

3.1 pH 值的影响

pH 值的变化对不同反应物降解的影响不同, 不同结构的有机物的光催化降解有其特定的最佳 pH 值。在药剂投加量相同的情况下 (草酸铁的量以铁计 20mg/L; $\text{Fe}^{3+}/\text{H}_2\text{O}_2=1:23$ (质量比); $\text{Fe}^{3+}/\text{C}_2\text{O}_4^{2-}=1:3$)^[3], 平均光强度 8.96 (mw/cm²), 从图 2 不同 pH 值下垃圾渗滤液的 COD_{Cr} 去除率的曲线可以看出, 在 pH 为 2.5-3.5 的范围内,

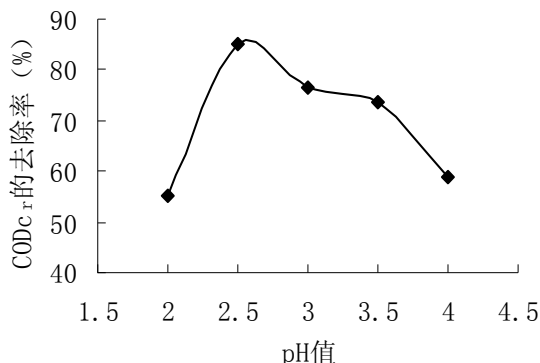


图1 不同pH值下的COD_{Cr}去除率 (%)

COD_{Cr} 去除效果均较好。在 pH=3.0 左右时, COD_{Cr} 去除率可达 84% (光照时间均为 60min)。pH 值对光助类 Fenton 氧化处理的影响非常大, 因为 H_2O_2 的分解属于假一级反应^[7], 低的 pH 值有利于羟基自由基的产生; 同时 pH 值决定了溶液中 Fe (III) 物种的形态分布和对体系内多种反应的竞争的影响上^[1], 从而决定体系中活性物种 H_2O_2 和 $\cdot\text{OH}$ 的产率和生成速率, 最终决定体系氧化降解有机物的能力。

3.2 H_2O_2 浓度对反应的影响

为了考查 H_2O_2 浓度对垃圾渗滤液 COD_{Cr} 去除率的影响, 我们保持溶液初始 pH=3.0 和草酸铁的量以铁计为 20mg/L, 在日光照射下 (平均光强度 9.32 (mw/cm²)), 选用不同浓度的 H_2O_2 对垃圾渗滤液进行处理, 实验结果如图 3。从图中可以看出, 当 H_2O_2 加入量为 460mg/L 时, 对 COD_{Cr} 去除效果是较好的, 但光解

速率并不与 H_2O_2 浓度的提高成比例上升。 H_2O_2 的利用率随其浓度的增大而降低, 这是因为双氧水虽是光生电子有效的俘获剂从而产生 $\cdot\text{OH}$, 也是 $\cdot\text{OH}$ 清除剂^[8], 其反应式如下:

$$\text{H}_2\text{O}_2 + \cdot\text{OH} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{HO}_2\cdot$$

$$\text{H}_2\text{O}_2 + \cdot\text{OH} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$$

实验中我们观察到, 随着 H_2O_2

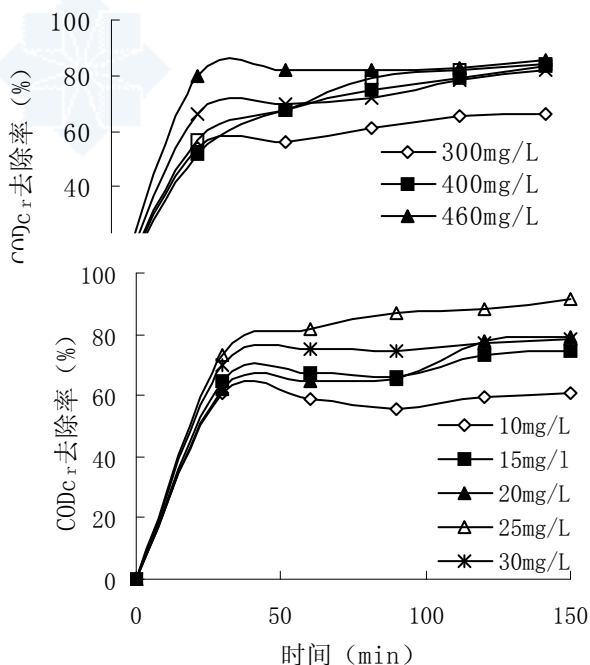
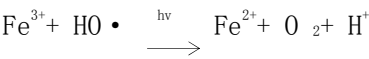


图3 Fe^{3+} 浓度的影响

投加量的增加，COD_{Cr}去除率也相应得到提高，但在 H₂O₂ 加入量大于 460mg/L 时，对废水的脱色作用已经趋于一致，处理 2 小时后，COD_{Cr} 去除率均可达到 80%以上，结果表明浓度越大，这种 ·OH 清除作用越强，因而导致的 H₂O₂ 有效利用率降低。

3.3 草酸铁投加量对反应的影响

保持 H₂O₂ 的加入量为 460mg/L，其它实验条件同前，考察了在日光照射下（平均光强度 8.85(mw/cm²)), 铁离子浓度对 COD_{Cr} 去除率的变化，结果见图 4。从图中可以看出，COD_{Cr} 的去除效果最好是在垃圾渗滤液中加入铁离子浓度为 25mg/L。低于此量时，COD_{Cr} 的去除率随铁离子浓度的减少而降低；但当铁离子的加入量大于 25mg/L 时，COD_{Cr} 的去除率随草酸铁加入量的增加反而降低。这是因为当溶液中的铁离子减少时，对于 Fenton 混凝的絮凝效果降低，因而无法对溶液中的有机污染物作深一步处理，使得 COD_{Cr} 的降解率下降^[9]。当溶液中的铁离子增加时，会使溶液产生棕色的混浊，因为 Fe³⁺ 浓度过大，Fe(OH)²⁺ 浓度增大，会进一步水解而生成 Fe(OH)₃ 颗粒，阻碍了体系对太阳光的吸收，影响光照效果进而导致 ·OH 基团的重新化合，如下式反应，Fe³⁺ 会将 ·OH 反应掉：



3.4 不同光源光照对反应的影响

草酸铁的量以铁计 20mg/L；Fe³⁺/H₂O₂=1:23(质量比)；Fe³⁺/C₂O₄²⁻=1: 3，pH=3.0 下，选择不同光源对垃圾渗滤液进行处理，COD_{Cr} 去除率随时间的变化如表 1。

表 1 不同光源下 COD_{Cr} 去除率随时间的变化

反应时间 (h)	0.5	1	1.5	2	2.5
125W 紫外灯	46.3%	55.7%	64.0%	71.5%	76%
太阳光	66.2%	65.3%	72.6%	77.8%	79.3%

*太阳光辐照平均强度：I_v=2.9 mw/cm², I_u=0.175 mw/cm²（阴天）；紫外光辐照强度：I_u=1.5 mw/cm²，紫外灯距离水膜面约 5cm。

从表 1 可以看出，与紫外灯光源相比，自然光照催化氧化反应的 COD_{Cr} 的去除率较高，而且试验中可以观察到，紫外灯照射处理的脱色效果也不如自然光下的处理。初步实验说明，采用能充分接受太阳光的流式水膜反应器，光催化剂在太阳光下能有效降解有机物，利用太阳光代替紫外灯光源不仅能达到降解有机物的目的，而且能大大降低能耗和成本，使均相光催化技术在废水处理中具有更强的竞争力和更广阔的应用前景。

3.5 不同光强度照射的影响

草酸铁的量以铁计 20mg/L;
 $\text{Fe}^{3+}/\text{H}_2\text{O}_2=1:23$ (质量比);
 $\text{Fe}^{3+}/\text{C}_2\text{O}_4^{2-}=1:3$, pH=3.0 下, 我们
 还对一天不同时段 (早晨、中午、
 晚上) 进行了实验研究, 如 2004
 年 5 月 15 日, 天气晴朗, 早晨的

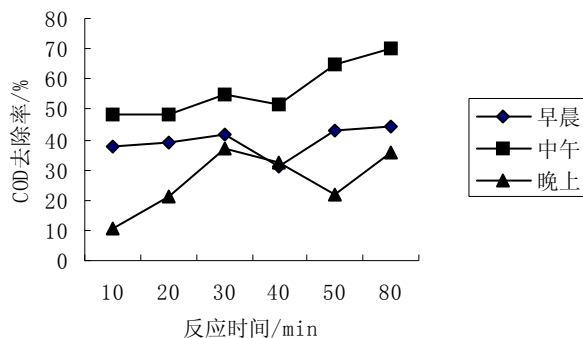


图 4 一天中不同时段实验效果对比图

太阳平均光强为 6.88mv, 紫外光
 平均光强为 0.41mv, 中午的太阳

光平均光强为 42mv, 紫外光平均光强 1.72mv。晚上的光强很小, 可以忽略不计。这样, 选择不同时段不同光强的照射对垃圾渗滤液进行处理, COD_{Cr} 去除率随时间的变化如图 5。

从图中可以看出, 光强的影响还是比较明显的, 中午时间的效果最好, 而晚上最差。也可以说明, 光照对芬顿反应有明显的催化作用。

4 结论

利用日光/ H_2O_2 /草酸铁处理垃圾渗滤液时, 反应较佳 pH 值是 3.0 左右。草酸铁的用量要适当, 投加量过少, 混凝效果较差, 有效光子不能完全转化为化学能, 处理效果不理想; 投加量过多, 溶液形成棕色浑浊, 使溶液对太阳光的吸收降低, 造成光散射, 降低反应速度。而 H_2O_2 的投加量过多, 将使铁的络合物更加稳定, H_2O_2 的分解速率受到限制; 投加量过少, 效果也会降低。在溶液的初始 pH=3.0, H_2O_2 投加量=460mg/L, 铁离子浓度=20 mg/L 条件下, 反应 60min 后, COD_{Cr} 去除率可达 80%左右, 增加药剂用量可以提高处理效果, 但过量的草酸铁, 反而引起处理效果的下降。初步研究表明, 用射流水膜式反应器进行光催化实验, 能有效降解有机物, 而且在太阳光照射下, 垃圾渗滤液的 COD_{Cr} 去除率比在紫外光下高, 光强的影响还是比较明显的, 尤其是晚上的效果差些。

参考文献

- [1] Zuo Y et al. Formation of hydrogen peroxide and depletion of oxalic acid in Atmosphere water by photolysis of iron(III)-oxalate complexes. Environ. Sci. Technol., 1992, 26(5):1014-1022
- [2] Deng N, Wu F, Luo F et al. Photodegradation of dyes in aqueous solutions containing Fe(III)-oxalate complexes. Chemosphere, 1997, 35(11):2697-2706

- [3] 吴少林, 李明俊, 万诗贵等. UV/H₂O₂/草酸铁处理垃圾渗滤液的研究[J], 环境科学研究, 2003, 16 (3) :41-43
- [4] 钟妮华, 许嘉琳, 薛纪渝, 日光作用下草酸铁/过氧化氢体系中偶氮染料降解的实验研究[J]. 太阳能学报, 1991, (1) :25-30
- [5] 周吉林, 周少奇. 垃圾填埋场渗滤水的处理技术[J], 环境污染与防治, 2001, 23(4):187-189
- [6] Soo-M. Kim, Sven-U. Geissen, Landfill leachate treatment by a photoassisted Fenton reaction[J], Wat. Sic. Tech. 1997, 35(4):239-248.
- [7] 李太友, 刘琼玉. UV/H₂O₂/草酸铁络合物光降解水中氯仿的研究[J]. 中国环境科学, 1999, 19(6):526-529
- [8] Sun Y, Pignatello J J. Photochemical reaction involved in the total mineralization of 2,4-D by Fe³⁺/H₂O₂/UV. Environ. Sci. Technol., 1993, 27(2):304-310
- [9] 王鹏, 方汉平. 垃圾渗滤液中难降解有机污染物 Fenton 混凝处理[J]. 应用化学 2001, 18(5):408-411